



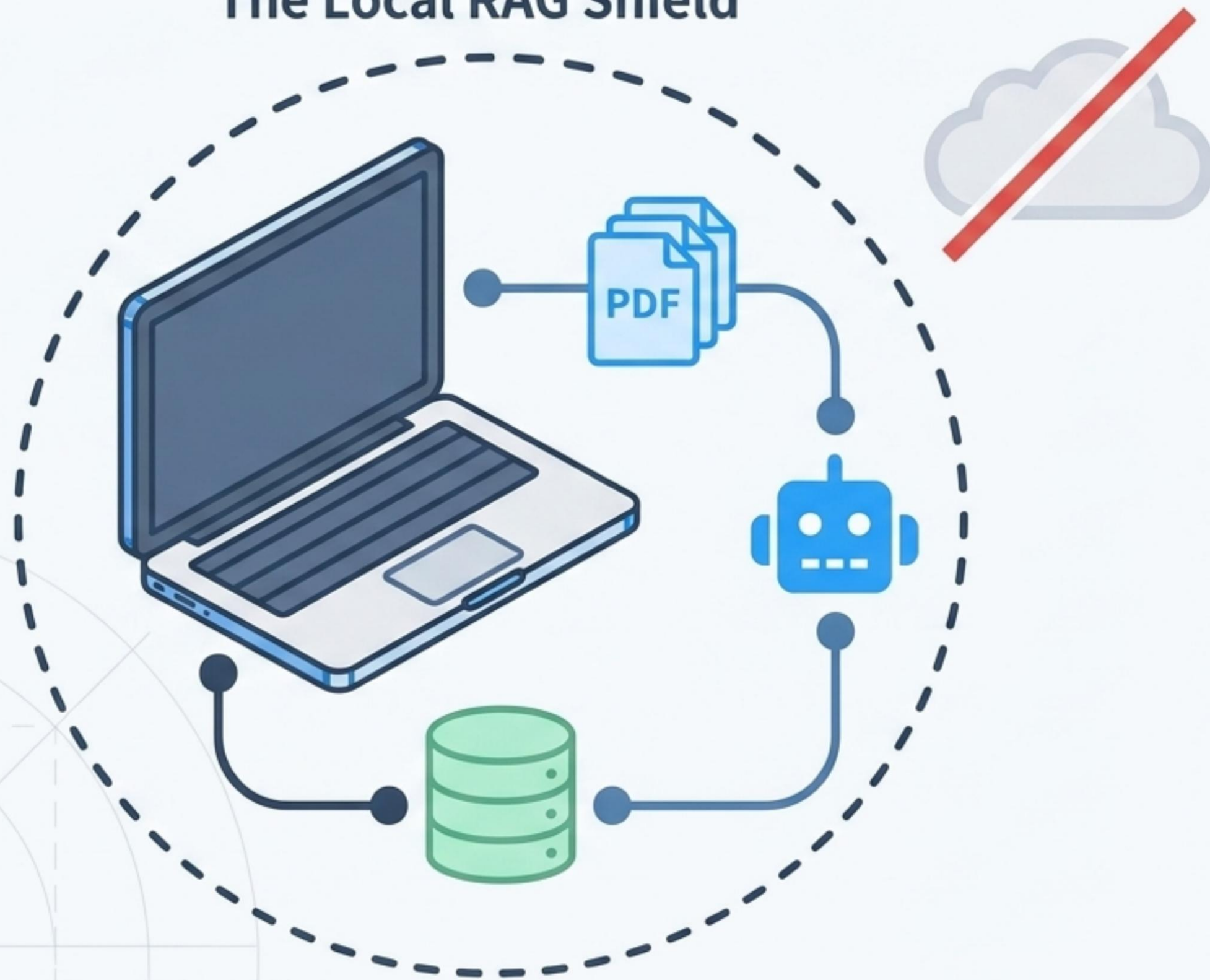
HGNN RAG Knowledge Base

完全ローカルで動作するAI搭載統合ドキュメント基盤

Python 3.12 | NDLOCR-Lite | Sudachi | Llama.cpp | SQLite

機密文書も外部送信なし。完全ローカル動作のAI環境。

The Local RAG Shield



Llama-cpp-pythonによるローカルLLM推論を採用。

外部のクラウドAPIに依存せず、社外秘データや機密文書を安全に処理。

ネットワークから隔離されたオフライン環境でも、高度なAI対話と全文検索を実現。

4つのコンポーネントで構成される統合ドキュメント管理基盤



Step 1: Ingestor — 文書をデータベース化する

hgnn_ingest.py

Transformation Flow



PDF / 画像対応

PDF、PNG、JPGなどのファイル形式をサポート。



データベース構築

NDLOCR-LiteのOCR結果を構造化して保存し、高速なインデックスを自動構築。

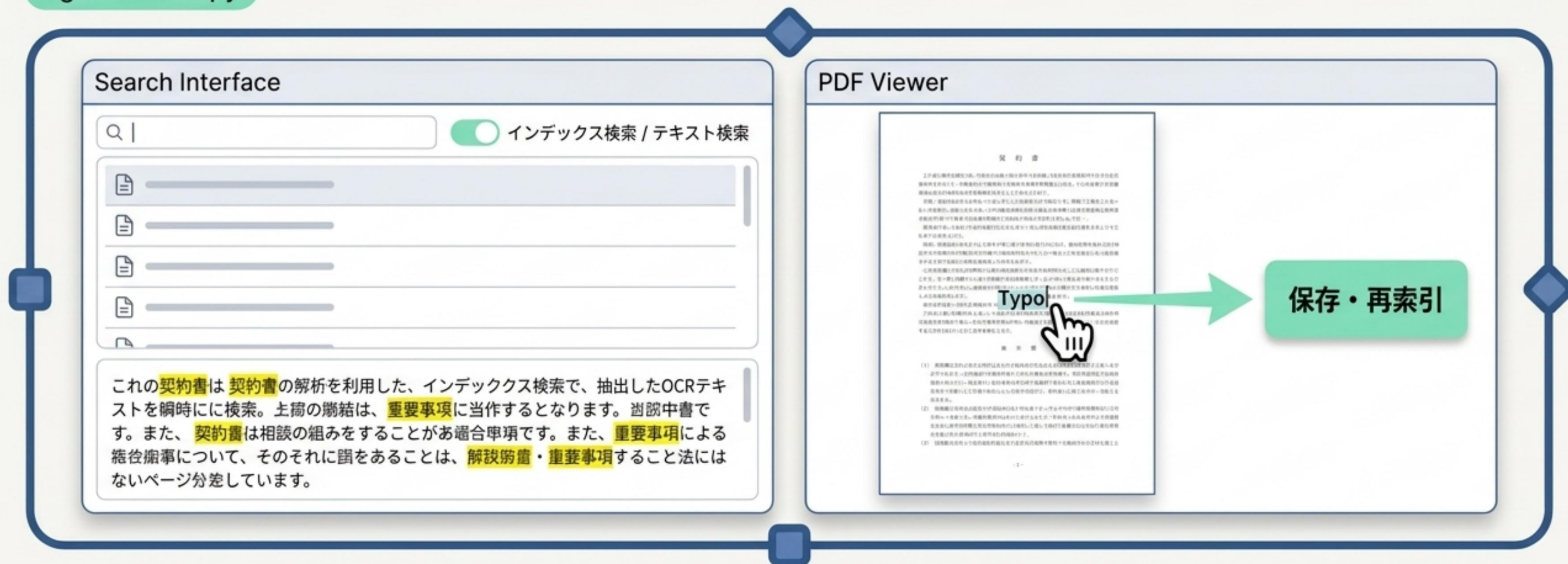


メンテナンス機能

既存データの修正、再OCRで上書きしてデータ更新が可能。

Step 2: Search — 瞬時の発見とデータ品質の向上

hgnn-search.py



高速全文検索: 形態素解析を利用したインデックス検索で、抽出したOCRテキストを瞬時に検索。



PDFページプレビュー: 検索結果から該当ページを即座に表示。



テキスト修正: 検索画面から直接OCRの誤字を修正・再索引化し、次回の検索精度を向上。

Step 3: Chat (RAG) – AIとの対話による知識の要約

hgnn-ragchat.py

検索インデックスから関連情報を自動抽出し、それをコンテキストとしてLLMに与えることで、最新の内部資料に基づいた正確な回答を生成。



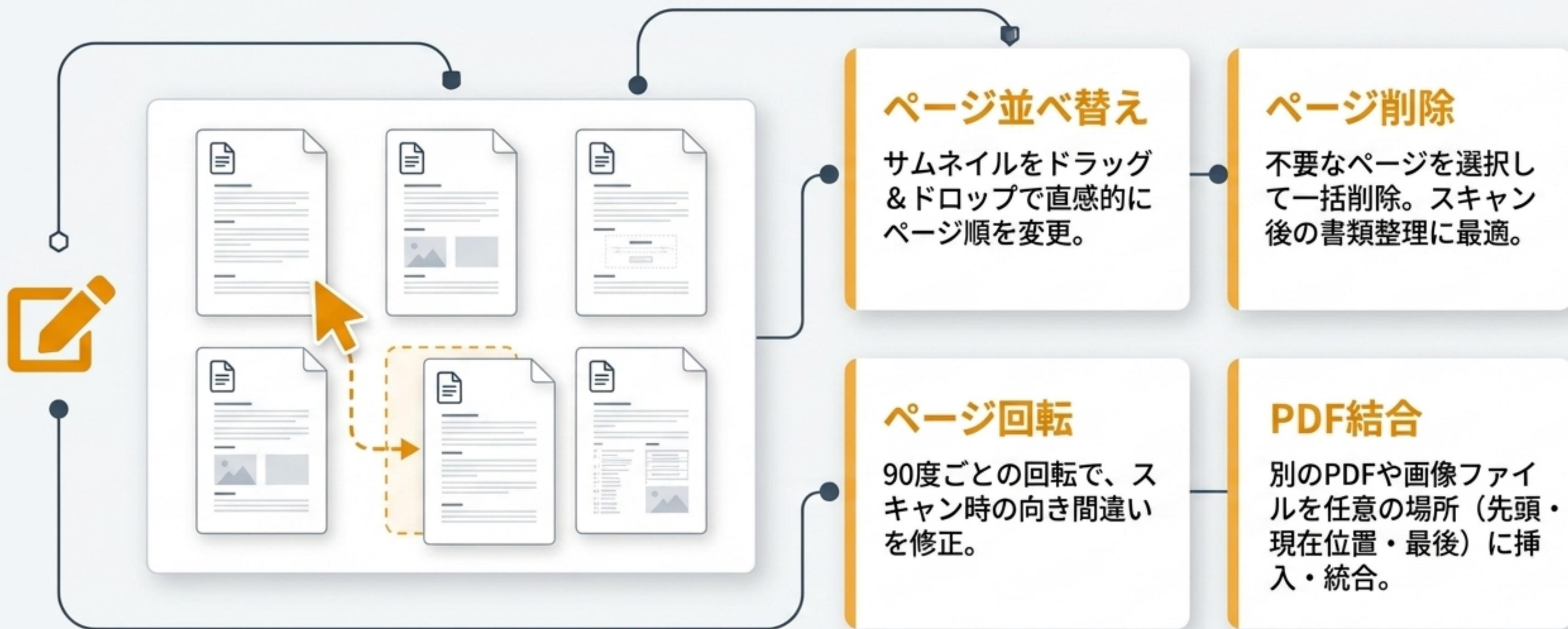
※ 利用前にLLMモデル（GGUF形式、例: LFM2.5-1.2B-JP-GGUF）の事前ダウンロードが必要です。

検索手法の使い分け：Search vs. Chat

	 Search（検索）	 Chat（AI対話）
目的	特定のキーワードが含まれるページのピンポイント発見	複数資料の統合的な理解・要約・概念検索
入力	単語・スペース区切り（AND検索）	自然言語による質問（「〇〇について教えて」）
出力	該当ページのプレビューとハイライトされた生テキスト	関連資料を元にAIが合成した文章ベースの回答
特徴	LIKE検索対応、OCR誤字の手動修正が可能	回答の根拠となったテキストを固定・編集して再質問可能
スピード	瞬時	生成時間が必要

Step 4: Editor — PDF構成の自在な編集

hgnn-editor.py



The Continuous Knowledge Loop

Ingest
PDF取込・データ化



Search & Chat
検索・対話による洞察



HGNNは単なる閲覧ツールではありません。
Ingestでデータ化し、Chatで得た洞察
をもとにEditorで資料を再構成。そして
再構築された高品質なPDFを再びIngest
することで、RAGの回答精度が継続的に進
化 する「知識管理サイクル」です。

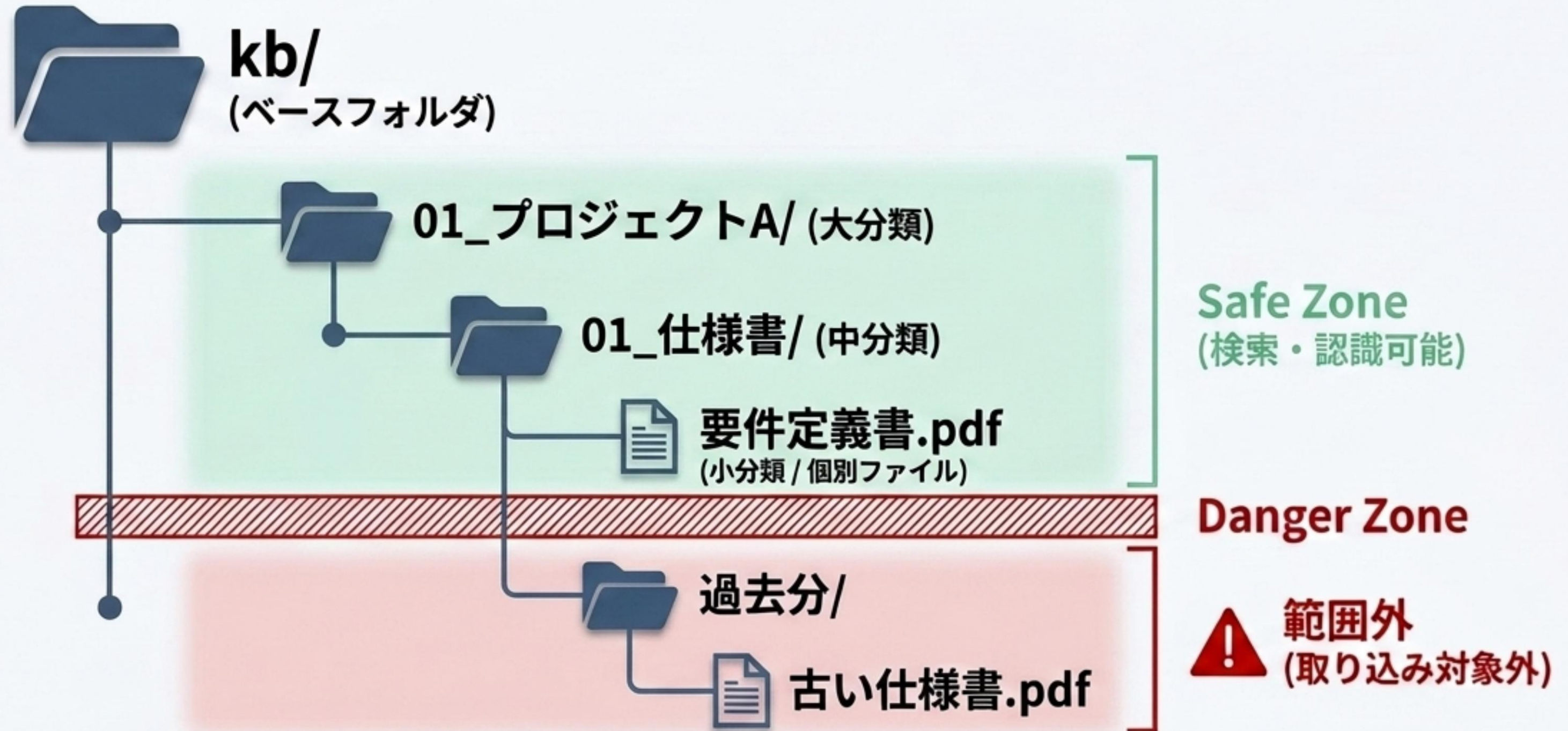
Editor
資料の修正・再構成



**Insights & Errors
Discovered**
洞察とエラーの発見

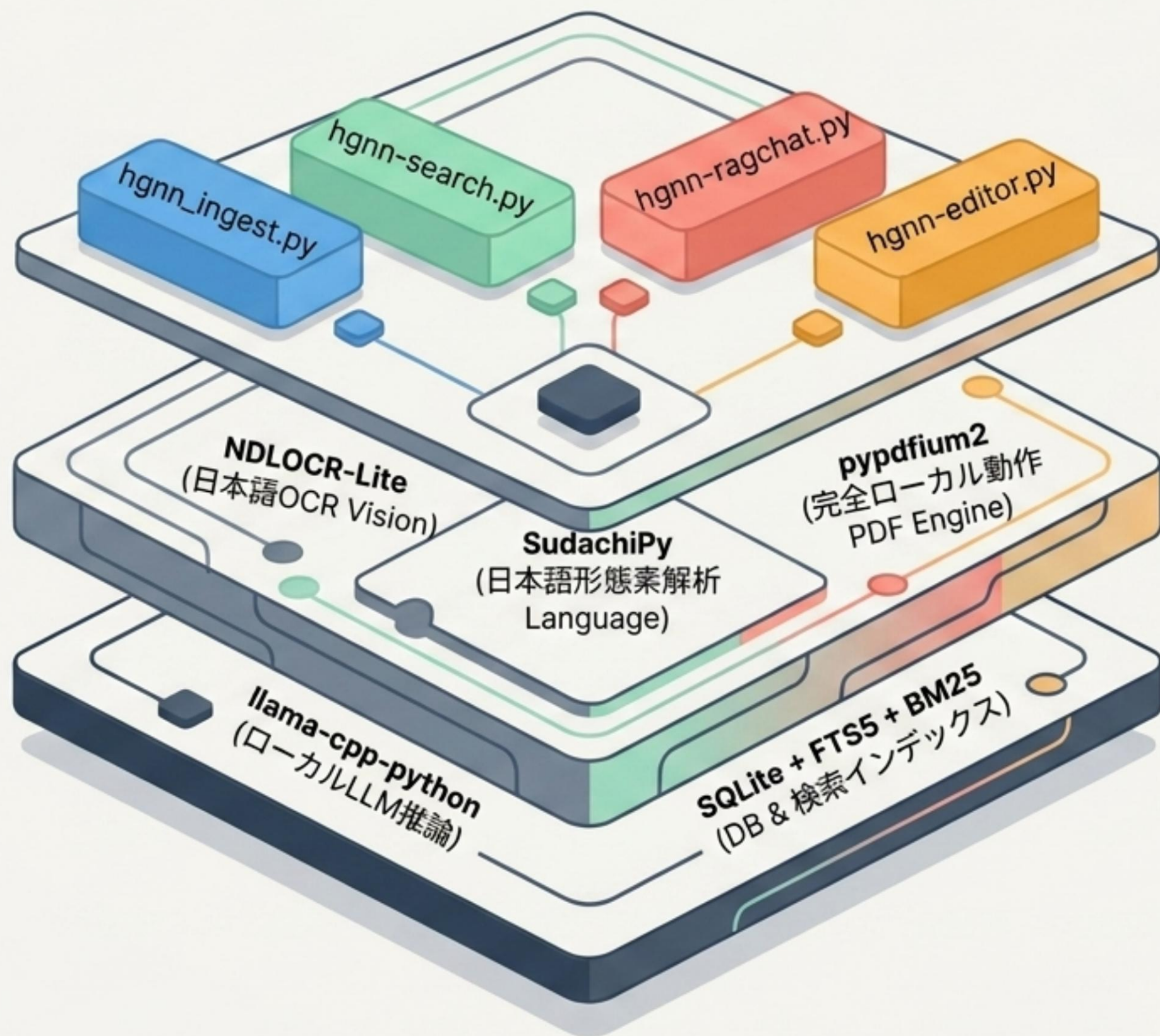


推奨フォルダ構成：検索性を最大化する2階層ルール



システムは「大分類 / 中分類 / 小分類（ファイル名）」として認識します。階層が深すぎると範囲外となるため、原則としてベースフォルダから2階層下までにファイルを配置してください。

Technical Foundation — システムを支えるコア技術



信頼性の高いオープンソース技術を厳選して統合。
Windows / Python 3.12環境で
シームレスに連携します。

Quick Start Workflow

```
> pip install -r requirements.txt // 環境構築  
  
> run_ingest.bat // 1. データ取り込み / Ingestor  
  
> run_search.py // 2. 検索と閲覧 / Search  
  
> run_ragchat.bat // 3. AIとの対話 / Chat  
  
> run_editor.bat // 4. PDFの整理 / Editor
```

詳細な使い方は docs/manuals/ 内の各説明書を参照してください。
LLMモデルのダウンロード (download_model.bat) をお忘れなく。